Trabajo Práctico N°04 — Unidad 5

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumnos
Santiago Callegari

Tecnicatura Universitaria en Programación — Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor
Mónica Mut

21/10/2026

Enlaces de acceso

Repositorio GitHub público: https://github.com/santicallegari191-del/Trabajo-Pr-ctico-N-04-Unidad-5.git

Tablero de gestión ágil: https://[proyecto].atlassian.net/jira/software/projects/[nombre] o enlace de GitHub Projects

Tabla de contenido

- Introducción 3
- Objetivos 3
- Desarrollo 4
    - Consigna 1 — Modelado de Procesos BPMN 4
    - Consigna 2 — Entorno Colaborativo Git & GitHub 6
    - Consigna 3 — Gestión del Backlog Ágil 7
    - Consigna 4 — Mecanismos de Control y Declaración de Uso de IA 8
- Conclusión 9
- Referencias 10

Introduccion

El presente trabajo constituye la cuarta y última entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo, correspondiente a la Unidad 5 de la asignatura Organización Empresarial. Reúne y consolida los avances realizados en las Entregas 1, 2 y 3, profundizando en el modelado de procesos mediante notación BPMN, la implementación de flujos de trabajo colaborativos con control de versiones, la planificación ágil de tareas y el establecimiento de mecanismos de control para el sistema en desarrollo.

El foco central radica en trasladar la estructura organizacional definida previamente a un modelo de proceso automatizable, gestionar su documentación bajo estándares profesionales de trabajo en equipo y diseñar indicadores que permitan verificar su correcto funcionamiento. Todo lo anterior conforma la base documental para el Coloquio Integrador Final.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Representar gráficamente el proceso de negocio del sistema mediante notación BPMN, distinguiendo actores, roles y comportamiento automatizado, así como gestionar excepciones del flujo.
- Implementar un repositorio colaborativo en GitHub aplicando buenas prácticas de ramas, commits descriptivos y revisión entre pares a través de Pull Requests.
- Integrar la planificación de funcionalidades con un tablero ágil, vinculando historias de usuario y realizando un seguimiento de su estado.
- Definir indicadores de control para el sistema y asumir la transparencia sobre el uso de herramientas de asistencia digital en la elaboración del trabajo.

Desarrollo

Consigna 1

Se modeló el proceso organizacional que el software automatizará, estructurado con Pools para entidades externas y Lanes para roles internos y el sistema. A continuación se describe el flujo estándar y los puntos de decisión:

Tabla

Elemento	Descripción
Pools	Cliente, Empresa, Sistema
Lanes internos	Recepción, Validación, Procesamiento, Administración
Inicio	El cliente envía una solicitud al sistema
Flujo estándar	1. Recepción registra la solicitud → 2. Sistema valida integridad y datos obligatorios → 3. Si datos correctos, se procesa la solicitud → 4. Se confirma y notifica resultado → 5. Archivo finalizado
Compuertas de decisión	
Fin	Solicitud procesada y archivada o notificación de rechazo fundamentado

Diagrama BPMN adjunto en el repositorio en formato .drawio / .bpmn e imagen en la carpeta /docs/diagramas/.

Consigna 2

Se creó el repositorio público con la siguiente estructura y dinámica de trabajo:

Estructura del repositorio

```
proyecto-sistema/
├── README.md          ← Portada con datos del proyecto e integrantes
├── docs/
│   ├── bpmn/           ← Diagramas de proceso
│   ├── entregas/      ← Documentos de las entregas 1–4
│   └── indicadores/    ← Tablas de control
└── .gitignore
```

Flujo de trabajo aplicado

- Se protege la rama principal main; todo cambio ingresa mediante Pull Request.
- Se utilizan ramas temáticas: feature/modelado-bpmn, feature/declaracion-ia, docs/entrega-4, entre otras.
- Los mensajes de commit siguen el formato: [Área] Acción breve y clara
    - Ejemplos: [BPMN] Agregar diagrama del proceso principal, [README] Incluir enlaces y declaración de IA
- Se gestionó y resolvió un Pull Request con revisión cruzada entre integrantes del grupo, con comentarios de mejora incorporados antes de la aceptación.

Contenido del archivo readme

- Título y nombre de la asignatura y carrera
- Descripción del sistema: breve reseña de su propósito y funcionalidades principales
- Integrantes del grupo
- Enlaces directos al tablero de gestión ágil
- Declaración de uso de IA (se detalla en la Consigna 4)

Consigna 3

Se integró el repositorio con un tablero ágil ([Jira o GitHub Projects]), donde se registraron las tres historias de usuario definidas en entregas anteriores:

Tabla

ID	Historia de Usuario	Estado actual
HU-01	*Como* usuario registrado, *quiero* iniciar sesión con credenciales seguras, *para* acceder a mi perfil personal.	En Progreso
HU-02	*Como* operador, *quiero* registrar nuevas solicitudes desde el sistema, *para* centralizar la información y reducir tiempos de carga.	Por Hacer
HU-03	*Como* administrador, *quiero* consultar reportes de actividad, *para* evaluar el volumen de operaciones.	Listo

El tablero refleja la asignación de responsables y la trazabilidad entre cada historia y los archivos del repositorio modificados para su desarrollo.

Consigna 4

Indicadores de control

Se establecieron los siguientes indicadores para auditar el desempeño del sistema:

Tabla

Indicador	Frecuencia	Meta
Tiempo de respuesta del sistema en validación de datos	En tiempo real	< 2 segundos
Tasa de errores en procesamiento de solicitudes	Mensual	≤ 1%
Cumplimiento de plazos de entrega de funcionalidades	Por sprint	≥ 90% de las tareas finalizadas según planificación
Cobertura de documentación del repositorio	Por entrega	100% de los procesos y cambios relevantes registrados

Declaracion de uso de ia

Incluida también dentro del archivo README.md del repositorio:

Declaración de uso de asistentes de Inteligencia Artificial:

Se utilizaron herramientas de IA generativa durante la elaboración de este trabajo con el único propósito de corregir errores de redacción, ortografía y estilo, así como para perfeccionar la coherencia y la estructura del texto. Todo el contenido conceptual, los análisis, las decisiones de diseño, el modelado de procesos y las definiciones técnicas fueron producidos por los integrantes del grupo. Se realizó una revisión humana completa de todos los resultados obtenidos, validando, ajustando y reescribiendo los contenidos según el propio criterio del equipo, asumiendo la responsabilidad total sobre la veracidad y corrección de este trabajo.

Conclusión

La elaboración de esta entrega permitió integrar los distintos conocimientos abordados a lo largo de la materia. El modelado BPMN puso de manifiesto cómo cada rol y cada etapa de la organización se traduce en pasos lógicos que el sistema debe soportar, incluyendo la gestión de situaciones excepcionales que enriquecen la robustez del diseño.

Por su parte, el uso de Git y GitHub evidenció que el trabajo colaborativo requiere disciplina: los commits claros, las ramas bien delimitadas y la revisión mutua no son solo formalidades, sino garantías de calidad y trazabilidad indispensables en el ámbito profesional. La articulación con el tablero ágil permitió mantener el foco en las prioridades y visualizar el avance de manera transparente.

Finalmente, la definición de indicadores de control reafirma que un sistema no finaliza con su desarrollo, sino que requiere monitoreo constante para mantener su utilidad. El uso responsable y crítico de asistentes digitales demostró que pueden ser un apoyo eficaz, siempre que la autoría y el control conceptual permanezcan en manos del equipo. En su conjunto, esta entrega constituye una sólida base para la instancia integradora final.

Referencias

- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Dirección y Control — Sistemas de Información — Gestión por Procesos. (2025). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Martínez, G. (2025). Material de cátedra: Notación BPMN y buenas prácticas en entornos colaborativos. UTN.
- Documentación oficial de GitHub. Recuperado de https://docs.github.com